

Semana 2.

Contenidos actividad orientadora 3.

1.4 Metabolismo de los lípidos.

1.4.1 Metabolismo de los triacilglicerolos.

1.4.2 Lipólisis.

Objetivos Específicos:

1. Explicar los procesos de lipogénesis y lipólisis teniendo en cuenta las características de los órganos y sistemas donde se realizan y su significado biológico, a partir de sus mecanismos moleculares; utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar a nivel molecular los mecanismos de regulación de las vías metabólicas de los lípidos, en diferentes situaciones metabólicas, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.4 Metabolismo de los lípidos.

1.4.1 Metabolismo de los triacilglicerolos. Lipogénesis. Concepto. Origen de los precursores. Síntesis de ácidos grasos. Concepto. Características generales. Papel de la acetil CoA carboxilasa y de la sintetasa de ácidos grasos en este proceso. Efecto regulador de la inducción enzimática. Breve referencia a los procesos de alargamiento y desaturación oxidativa. Justificación metabólica de la existencia de los ácidos grasos esenciales. Formación de los ácidos fosfatídicos. Formación de los triacilglicéridos. El hígado y el tejido adiposo en la lipogénesis.

1.4.2 Lipólisis. Concepto. Características generales. Valor energético de los triacilglicerolos. Oxidación del glicerol. Beta oxidación de los ácidos grasos. Concepto. Características generales. Rendimiento energético. Relación con la respiración celular. Papel del hígado y el tejido adiposo en la lipólisis. Balance entre la génesis y la lisis de los triacilglicerolos. Efecto regulador de la compartimentación celular sobre la síntesis y la degradación de los ácidos grasos.

Orientaciones al contenido

- Para el estudio del metabolismo de los lípidos sigue las siguientes sugerencias:

De la lipogénesis precisa:

- ✓ Concepto, en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 49, página 829.
 - ✓ Esquema general de la misma, que aparece en el folleto complementario de MIR, página 33.
 - ✓ Las etapas de la síntesis de ácidos grasos y la formación de triacilglicéridos (TAG).
- Cuando estudies la síntesis de ácidos grasos resume los siguientes aspectos:
 - ✓ Precursor.
 - ✓ Localización celular y tisular.
 - ✓ Enzimas que participan.
 - ✓ Enzima reguladora.
 - ✓ Importancia biológica.

Estos contenidos los puedes revisar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 49, páginas de la 829 a la 838 y Bioquímica de Hicks, capítulo 19, páginas de la 325 a la 335. Además estudia el folleto complementario de MIR, tema 2, página 32 y de la 37 a la 39.

En este proceso se sintetiza solamente el ácido graso palmítico que tiene 16 átomos de carbono, posteriormente en el alargamiento y desaturación microsomal se forman los otros tipos de ácidos grasos.

En el humano no se pueden sintetizar ácidos grasos que presenten insaturaciones entre los últimos seis átomos de carbono por ausencia de las enzimas requeridas. Estos ácidos grasos son esenciales, siendo necesaria su incorporación a través de la dieta. Debes estudiar lo referido a la importancia de estos ácidos grasos y algunas características de su síntesis que se encuentran en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 49, páginas 840 y 842.

- Estudia la síntesis de TAG, en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 49, páginas 843 y 844 y resume los siguientes aspectos:
 - ✓ Metabolito inicial.
 - ✓ Metabolito final.
 - ✓ Localización celular y tisular.
 - ✓ Importancia biológica.

La regulación de la lipogénesis comprende sus dos etapas.

En la síntesis de ácidos grasos las dos enzimas que participan, acetil CoA carboxilasa presenta modificación alostérica y covalente y la sintetasa de ácidos grasos modificación alostérica y ambas son inducidas por la insulina. Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, páginas 845 y 846.

Es importante señalar que el producto final de la acción de la acetil CoA carboxilasa es el malonil CoA, que actúa como inhibidor en el proceso de transporte de ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias y por tanto inhibe el proceso de degradación de estos, (beta oxidación) que estudiarás posteriormente, lo que constituye un ejemplo del efecto regulador de la compartimentación celular. Estos contenidos puedes profundizarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 50, páginas 862 y 863. Puedes consultar Bioquímica de Hicks, capítulo 19, páginas de la 337 a la 340.

- Para el estudio de la lipólisis sigue el siguiente orden:
 - ✓ Concepto, en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 50, páginas 850 y 851.
 - ✓ Esquema general, que se encuentra en el folleto complementario de MIR, tema 2, página 40.
- La beta oxidación de ácidos grasos es una etapa de la lipólisis, para estudiarla, te sugerimos el siguiente orden lógico:
 - ✓ Concepto
 - ✓ Características generales (metabolito inicial y final, localización celular y tisular)
 - ✓ Importancia biológica
 - ✓ Rendimiento energético
 - ✓ Regulación (puntualiza el papel del malonil CoA como inhibidor de la entrada de ácidos grasos a la mitocondria).

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 50, páginas de la 851 a la 863. También puedes consultar Bioquímica de Hicks, capítulo 17, páginas de la 307 a la 309.

Observa que la acetil CoA es el metabolito final de la beta-oxidación y a la vez el principal alimentador del ciclo de Krebs, por lo que existe una estrecha relación entre ambos procesos que ocurren en las mitocondrias.

Ten presente que existe una estrecha relación entre el hígado y el tejido adiposo, en este último ocurre la lipólisis, liberando ácidos grasos que son transportados al hígado para su degradación por beta-oxidación.